ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 10

Sumário

- Exercícios
- Preparação trabalho de laboratório 2

Exercícios

Exercício 1

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2					1			
Base 10	natural			44			-	
	relativo	-15				-	1	

Exercício 1

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				101100	1			
Base 10	natural			44			-	
	relativo	-15		-20		-	1	

Exercício 1

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		110001		101100	1			
Base 10	natural	49		44			-	
	relativo	-15		-20		-	1	

Exercício 1

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		110001	011110	101100	1			
Base 10	natural	49	30	44			-	
	relativo	-15	30	-20		-	1	

Exercício 1

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		110001	011110	101100	1			
Base 10	natural	49	30	44		1	-	0
	relativo	-15	30	-20		-	1	

Exercício 2

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				101010	0			
Base 10	natural						-	
	relativo	-25				-		

Exercício 2

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		100111	010001	101010	0			
Base 10	natural	39	17	42		1	-	0
	relativo	-25	17	-22		-	1	

Exercício 3

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A + B + CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				111100	1			
Base 10	natural		37				-	
	relativo					-		

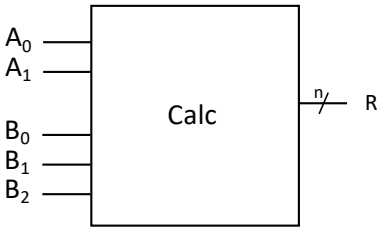
Exercício 3

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A + B + CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		100011	100101	111100	1			
Base 10	natural	34	37	60		1	-	0
	relativo	-30	-27	-4		-	0	

Exercício 4

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números naturais</u> representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.



Exercício 4

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Exercício 4

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $000A_1A_0$
B = $00B_2B_1B_0$

Exercício 4

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $000A_1A_0$
B = $00B_2B_1B_0$

R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

2 x B = B << 1 = $0B_2B_1B_00$

Exercício 4

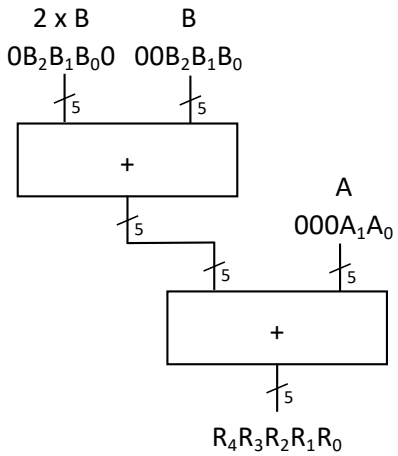
- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B como números naturais representados com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [0, 3]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [0, 7]
3 x B: [0; 21] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [0, 24] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $000A_1A_0$
B = $00B_2B_1B_0$

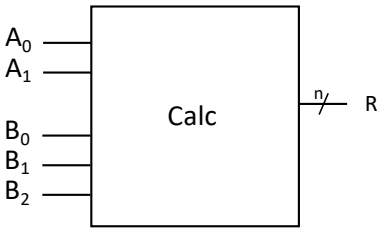
R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

2 x B = B << 1 = $0B_2B_1B_00$



Exercício 5

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.



Exercício 5

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Exercício 5

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $A_1A_1A_1A_1A_0$
B = $B_2B_2B_2B_1B_0$

Exercício 5

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $A_1A_1A_1A_1A_0$
B = $B_2B_2B_2B_1B_0$

R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

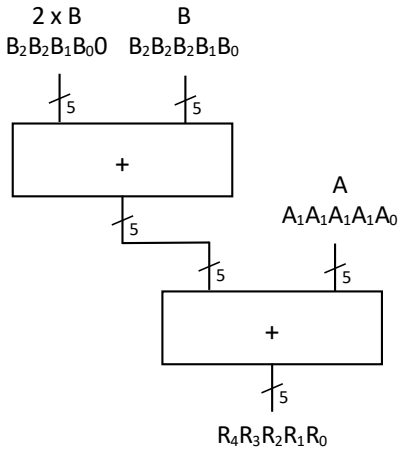
2 x B = B << 1 = $B_2B_2B_1B_0$0

Exercício 5

- Utilizando somadores completos e lógica discreta, implemente o circuito que calcula R = 3 x B + A, entendidos A e B <u>como números inteiros com sinal representados em código de complementos</u> com 2 e 3 bits, respetivamente. Cada somador deverá ter um número de bits estritamente necessário para garantir que os resultados não excedem o seu domínio.

Domínio:
A (2 bits, A_1A_0): [-2, 1]
B (3 bits, $B_2B_1B_0$): [-4, 3]
3 x B: [-12; 9] -> 5 bits
R = 3 x B + A : [-14, 10] -> 5 bits

Extensão para 5 bits:
A = $A_1A_1A_1A_1A_0$
B = $B_2B_2B_2B_1B_0$

R = 3 x B + A
= 2 x B + B + A

2 x B = B << 1 = $B_2B_2B_1B_0$0